

(对于分值大于3的步骤的评分标准一般为：结果错误，但步骤显示方法正确的得一半分；如果步骤完全方法不对或者出现本质性错误的，不得分。没有步骤的只有最后结果的没有步骤分)

$$\text{一、(10) 计算行列式: } D_1 = \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$D_1 = -1; \quad D_2 = 6$$

(步骤各4分，结果各1分)

二、(20) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ 可逆，(1) 使用伴随矩阵计算 A^{-1} ；(2) 使用初等变换计算 A^{-1} 。

$$\begin{aligned} A_{11} &= \frac{-1}{\sqrt{3}} & A_{12} &= \frac{-1}{\sqrt{3}} & A_{13} &= \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ A_{21} &= \frac{1}{\sqrt{6}} & A_{22} &= \frac{-2}{\sqrt{6}} & A_{23} &= \frac{1}{\sqrt{6}} \\ A_{31} &= \frac{-1}{\sqrt{2}} & A_{32} &= 0 & A_{33} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

(两个计算各自步骤+结果为5+5分，根据具体小错误多少酌情调整)

$$\text{三、(10) 求解线性方程组} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 - 3x_5 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 4x_4 - x_5 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & -3 & 0 \\ 3 & 3 & 5 & 4 & -1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 3 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -2 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad c_i \in R$$

(增广矩阵2分，化到行最简形6分，通解2分)

$$\text{四、(10) 设 } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \text{求矩阵方程 } AXB + C = 2AX \text{ 中的 } X.$$

$$AX(B - 2E) = -C \quad (2\text{分})$$

$$|A| = -2, |B - 2E| = 3$$

$$X = -A^{-1}C(B - 2E)^{-1} \quad (2\text{分})$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \\ & & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, (B - 2E)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{3} & \frac{-2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{-1}{3} \end{bmatrix} \quad (2\text{分}+2\text{分})$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{-2}{3} & \frac{-1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \quad (2\text{分})$$

五、(10) 判断下列向量组的线性相关性:

(1) $\alpha_1 = [1, 1, 3, 1]^T$, $\alpha_2 = [4, 1, -3, 2]^T$, $\alpha_3 = [1, 0, -1, 2]^T$;

(2) $\beta_1 = [-2, 1, 0, 3]^T$, $\beta_2 = [1, -3, 2, 4]^T$, $\beta_3 = [3, 0, 2, -1]^T$, $\beta_4 = [2, -2, 4, 6]^T$;

(1) $R = 3$, 线性无关; (2) $R = 3$ 或者行列式等于0, 线性相关。(判断过程4分, 结果1分)

六、(20) 设有向量组 $\alpha_1 = [1, 2, -2, a]^T$, $\alpha_2 = [1, 2, a - 3, 1]^T$, $\alpha_3 = [1, 1, -1, 2]^T$, $\alpha_4 = [1, 0, 0, 3]^T$, $\alpha_5 = [0, 1, b, -1]^T$, 求(1) a, b 取何值时, α_5 可以被其他向量线性表示且表示方式不唯一; (2) 此时向量组的秩和一个最大线性无关组, 并把其他向量用这个最大线性无关组线性表示出来。

$$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5] \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ & a-1 & 1 & 2 & b \\ & & -1 & -2 & 1 \\ & & & a-1 & 2-a+b \end{bmatrix}$$

(写出矩阵2分, 行最简形5分)

因为表示方式不唯一, 所以 $a = 1$ (2分); 进一步化简为 (3分)

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ & & -1 & -2 & 1 \\ & & & & b+1 \end{bmatrix}$$

因此 $b = -1$ 。继续化简得 (3分)

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ & & 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

所以向量组的秩为2 (2分), 最大线性无关组为 α_1, α_3 (2分), 表示方式为

$$\alpha_2 = \alpha_1, \alpha_4 = -\alpha_1 + 2\alpha_3, \alpha_5 = \alpha_1 - \alpha_3 \quad (3分)$$

七、(5) 求 $D = \begin{vmatrix} a_1 - b_1 & a_1 - b_2 & \cdots & a_1 - b_n \\ a_2 - b_1 & a_2 - b_2 & \cdots & a_2 - b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n - b_1 & a_n - b_2 & \cdots & a_n - b_n \end{vmatrix}$

$$D = \begin{vmatrix} a_1 - b_1 & a_1 - b_2 & \cdots & a_1 - b_n \\ a_2 - a_1 & a_2 - a_1 & \cdots & a_2 - a_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n - a_1 & a_n - a_1 & \cdots & a_n - a_1 \end{vmatrix} = (a_2 - a_1) \cdots (a_n - a_1) \begin{vmatrix} a_1 - b_1 & a_1 - b_2 & \cdots & a_1 - b_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

因此, $n = 1$ 时 $D = a_1 - b_1$; $n = 2$ 时 $D = (a_2 - a_1)(b_2 - b_1)$; $n > 2$ 时 $D = 0$ 。(具体行列式计算4分, $n = 1, 2$ 的情况1分)

八、(5) (克莱默法则) 如果线性方程组 $Ax = b$ 的系数行列式满足 $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$, 则

方程组有唯一解, 请证明方程组的解为 $x_i = \frac{B_i}{|A|}$, 其中 B_i 是用 b 替换 A 中第 i 个列向量所得的行列式 (提

示: 利用 $\begin{vmatrix} a_{i1} & \cdots & a_{in} & b_i \\ a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{vmatrix} = 0$, 其中 $[b_1, \cdots, b_n]^T = b$)

因为必有两行完全相同, 所以对任意的 k , 按第一行展开有

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} a_{k1} & \cdots & a_{kn} & b_k \\ a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{vmatrix} = a_{k1}(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{vmatrix} + a_{k2}(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{vmatrix} + \cdots \\
 & + a_{kn}(-1)^{1+n} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1(n-1)} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n(n-1)} & b_n \end{vmatrix} + b_k(-1)^{1+n+1}|A| = a_{k1}(-1)^{1+1+n-1} \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
 & + a_{k2}(-1)^{1+2+n-2} \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & b_n & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + a_{kn}(-1)^{1+n} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1(n-1)} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n(n-1)} & b_n \end{vmatrix} + b_k(-1)^{1+n+1}|A| \\
 & = (-1)^{n+1} (a_{k1}B_1 + a_{k2}B_2 + \cdots + a_{kn}B_n - b_k|A|) = 0
 \end{aligned}$$

因此, $a_{k1}\frac{B_1}{|A|} + a_{k2}\frac{B_2}{|A|} + \cdots + a_{kn}\frac{B_n}{|A|} = b_k$ 对所有 k 都成立.

(判断行列式等于零2分, 具体展开计算2分, 最后整理得结果1分; 如果不用提示, 使用逆矩阵计算的, 利用和伴随矩阵关系写出代数余子式表达式得3分, 代数余子式表达整理得最后结果得2分)

九 (10) 请使用向量组的相关知识 (线性表示, 线性相关性, 向量组的秩, 最大无关组, 向量组等价等) 证明矩阵性质: $R(A) \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B)$, 其中 A 是 $n \times p$ 矩阵, B 是 $n \times q$ 矩阵.

(两个不等式各5分. 能使用向量概念分析, 思路方向正确, 但有轻微判断错误的, 酌情得分. 虽有提到向量概念, 但完全不着边际, 或使用矩阵方法证明即使正确也不得分)

设 $A = [\alpha_1, \cdots, \alpha_p]$, $B = [\beta_1, \cdots, \beta_q]$, 向量组 $\{\alpha_i\}$ 的秩为 $R(A) = r$, 向量组 $\{\beta_i\}$ 的秩为 $R(B) = s$, C 为向量组 $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_p, \beta_1, \cdots, \beta_q\}$. 不妨设向量组 $\{\alpha_i\}$ 和 $\{\beta_i\}$ 的最大线性无关组分别是 $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_r\}$ 和 $\{\beta_1, \cdots, \beta_s\}$.

第一个不等式,

证法一: (反证) 假设 $R(A, B) = t < r$, 则因为 $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_r\}$ 线性无关, 可知 $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_t\}$ 也线性无关. 于是 $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_t\}$ 是 C 的一个最大线性无关组, 因此能线性表示任意的 α_i . 由定义可知 $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_t\}$ 也是向量组 $\{\alpha_i\}$ 的最大线性无关组, 与 $t < r$ 矛盾.

证法二: (利用向量组线性表示向量组) 若 A 能线性表示 B , 则 $AX = B$ 有解, 由解的判别定理知 $R(A) = R(A, B)$; 若 A 不能线性表示 B , 则 $AX = B$ 无解, 由解的判别定理知 $R(A) < R(A, B)$. (此法没有完全彻底使用向量知识, 但只使用第二章概念, 勉强算正确)

证法三: (利用最大无关组含义) 若每个 β_i 都可被 $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_r\}$ 线性表示, 则 $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_r\}$ 也是 C 的最大无关组, 即 $R(A) = R(A, B)$;

若存在 β_i 不可被 $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_r\}$ 线性表示, 则 $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_r\}$ 不是 C 的最大无关组, 即 $R(A) < R(A, B)$. (或者直接说 $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_r\}$ 是 C 的一个线性无关组但未必是最大无关组得到结果.)

证法四: (取巧使用课本推论2.3.2) 设 C 的最大无关组为 C_1 , 则其向量个数为 $R(A, B)$. 因为 $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_r\}$ 能被 C_1 线性表示, 所以由推论2.3.2得结论.

第二个不等式,

证法一: (反证) 假设 C 的秩大于 $r + s$, 则最大无关组由大于 $r + s$ 个向量组成, 于是其中或者包含有多于 r 个线性无关向量来自于向量组 A , 或者包含有多于 s 个线性无关向量来自于向量组 B , 或者两种情况都有. 无论哪种情况都和 A 中最多 r 个线性无关向量和 B 中最多 s 个线性无关向量矛盾.

证法二: (利用向量组等价) 令 $C_0 = \{\alpha_1, \cdots, \alpha_r, \beta_1, \cdots, \beta_s\}$. 由最大无关组定义可知 C_0 能线性表示 C , 反之显然成立, 因此两个向量组等价, 于是 $R(A, B) = R_C = R_{C_0} \leq r + s$

证法三: (取巧使用推论2.3.2) 因为 C_1 能被 C_0 线性表示, 所以得结论.